

Devoir à la maison n° 1 - MPI*

À rendre le lundi 14 septembre 2026

Automorphismes de $\mathcal{L}(E)$

E désigne un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$ et on se donne $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Si $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ on note $u_{i,j}$ l'unique élément de $\mathcal{L}(E)$ vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{i,j}(e_k) = \begin{cases} e_i & \text{si } k = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

On se propose de décrire l'ensemble

$$\mathcal{A} = \{F \in \text{GL}(\mathcal{L}(E)) \mid \forall (u, v) \in \mathcal{L}(E)^2, F(u \circ v) = F(u) \circ F(v)\}.$$

1. Soient $p_1, p_2, \dots, p_k$ des projecteurs de E . Pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ on note F_i l'image de p_i . Montrer que $p = p_1 + \dots + p_k$ est un projecteur si, et seulement si, $\text{Im } p = \bigoplus_{i=1}^k F_i$ et pour $(i, j) \in \llbracket 1, k \rrbracket^2$, $p_i \circ p_j = \delta_{i,j} p_i$.

2. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $p_i = u_{i,i}$. On pose également $p_0 = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i, j \leq n} u_{i,j}$.

- a) Montrer que pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, p_i est un projecteur.
- b) Montrer que p_0 est un projecteur. Déterminer son image et son noyau.
- c) Montrer que la famille $(p_0, p_1, \dots, p_n)$ est libre.
- d) Établir que chaque $u_{i,j}$ est proportionnel au composé d'un nombre fini de p_r pour $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

3. Pour $\varphi \in \text{GL}(E)$, on définit $F_\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E) & \longrightarrow & \mathcal{L}(E) \\ u & \longmapsto & \varphi \circ u \circ \varphi^{-1} \end{array}$. Montrer que F_φ est un automorphisme de l'algèbre $\mathcal{L}(E)$ (c'est-à-dire en tant qu'espace vectoriel et en tant qu'anneau).

4. Avec les notations précédentes et si p est un projecteur, montrer que $F_\varphi(p)$ est un projecteur. Déterminer son image et son noyau.

Jusqu'à la fin du problème, F est un élément de $\mathcal{A}$, et il s'agit de montrer que F est du type précédent : $F = F_\varphi$ pour un certain $\varphi \in \text{GL}(E)$.

5. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on pose $q_i = F(p_i)$.
 - a) Prouver que pour tout projecteur p , $F(p)$ est un projecteur.
 - b) Prouver que $F(I_E) = I_E$.
 - c) Déterminer le rang de q_i pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
6.
 - a) Montrer qu'il existe $x_0, x_1, \dots, x_n$ vecteurs tous non nuls avec pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $x_i \in \text{Im } q_i$ et $x_0 = x_1 + \dots + x_n$.
 - b) Montrer l'existence d'un élément de $\text{GL}(E)$ envoyant la famille $(e_1, \dots, e_n)$ sur la famille $(x_1, \dots, x_n)$.

7. Montrer qu'il existe $\varphi \in \text{GL}(E)$ tel que $F = F_\varphi$.

Un corrigé

Automorphismes de $\mathcal{L}(E)$

1. Raisonnons par double-implication.

- Supposons que p est un projecteur. On a bien évidemment $\text{Im}(p) \subset \sum_{i=1}^k F_i$, et on en déduit immédiatement :

$$\dim(\text{Im}(p)) \leq \sum_{i=1}^k \dim(F_i) = \sum_{i=1}^k \text{rg}(p_i)$$

Or, pour un projecteur en dimension finie, le rang est égal à la trace, et on a donc, par linéarité de la trace :

$$\sum_{i=1}^k \text{rg}(p_i) = \text{tr}(p_1 + \cdots + p_k) = \text{tr}(p) = \text{rg}(p)$$

On en déduit d'une part l'égalité des dimensions entre $\text{Im}(p)$ et $\sum_{i=1}^k F_i$, donc l'égalité des espaces, et d'autre part, le fait que la somme est directe. Pour l'autre point à démontrer, fixons $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$, et soit $x \in E$. On a $p_j(x) \in F_j \subset \text{Im}(p)$, et donc

$$p_j(x) = p(p_j(x)) = p_j \circ p_j(x) + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^k p_i \circ p_j(x)$$

Puisque $p_j \circ p_j = p_j$, on en déduit :

$$0 = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^k p_i \circ p_j(x)$$

Or, on a $p_i \circ p_j(x) \in F_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, et on vient de voir que la somme $F_1 + \cdots + F_k$ est directe. On peut donc en déduire que pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, avec $i \neq j$, on a $p_i \circ p_j(x) = 0$.

On a bien montré ainsi $p_i \circ p_j = \delta_{i,j} p_i$, pour tout $i, j \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

- Réciproquement, supposons cette dernière condition vérifiée. On a alors :

$$p \circ p = \sum_{1 \leq i, j \leq k} p_i \circ p_j = \sum_{1 \leq i, j \leq k} \delta_{i,j} p_i = \sum_{i=1}^k p_i = p$$

ce qui prouve bien que p est un projecteur.

2. a) Par définition des $u_{i,j}$, on a, pour $i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u_{i,i}(e_k) = \delta_{i,k} e_i$, et donc $u_{i,i} \circ u_{i,i}(e_k) = \delta_{i,k} u_{i,i}(e_i) = \delta_{i,k} e_i = u_{i,i}(e_k)$. Cela prouve, par linéarité, que $u_{i,i} \circ u_{i,i} = u_{i,i}$, donc que $u_{i,i}$ est un projecteur. Il s'agit du projecteur sur $\text{vect}(e_i)$, parallèlement à $\text{vect}(\{e_j, 1 \leq j \leq n, j \neq i\})$.
- b) On vérifie facilement que $u_{i,j} \circ u_{k,l} = \delta_{j,k} u_{i,l}$. Dès lors, on a

$$u_{i,j} \circ p_0 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_{i,k}$$

Ainsi, on a :

$$\left(\sum_{i=1}^n u_{i,j} \right) \circ p_0 = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i, k \leq n} u_{i,k} = \frac{1}{n} p_0$$

On en déduit finalement :

$$p_0 \circ p_0 = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n u_{i,j} \right) \circ p_0 = \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} p_0 = p_0$$

p_0 est donc un projecteur.

Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $p_0(e_k) = \frac{1}{n}(e_1 + \dots + e_n)$. Cela prouve d'une part que $\text{Im}(p_0) = \text{vect}(e_0)$, avec $e_0 = e_1 + \dots + e_n$, et d'autre part que $\text{Ker}(p_0) = \text{vect}(e_1 - e_2, e_1 - e_3, \dots, e_1 - e_n)$.

On pouvait aussi montrer tout cela plus directement en raisonnant à l'aide la matrice de p_0 dans la base $\mathcal{B}$. Pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u_{i,j}$ est représenté dans $\mathcal{B}$ par la matrice $E_{i,j}$, dont tous les coefficients valent 0, sauf celui d'indices (i, j) qui vaut 1. Ainsi, p_0 est représenté dans $\mathcal{B}$ par $\frac{1}{n}J$, où J est la matrice dont tous les coefficients valent 1. Il est alors immédiat que $(\frac{1}{n}J)^2 = \frac{1}{n}J$, et on retrouve que p_0 est un projecteur, d'image $\text{vect}(e_0)$ et de noyau $\text{vect}(e_1 - e_2, e_1 - e_3, \dots, e_1 - e_n)$.

c) Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=0}^n \lambda_k p_k = 0$. En évaluant en e_i , pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on trouve

$$\frac{\lambda_0}{n} e_0 + \lambda_i e_i = \left(\frac{\lambda_0}{n} + \lambda_i \right) e_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{\lambda_0}{n} e_j,$$

et on en déduit $\lambda_0 = \lambda_i = 0$.

La famille $(p_0, p_1, \dots, p_n)$ est donc libre dans $\mathcal{L}(E)$.

d) Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Considérons $v_{i,j} = np_i \circ p_0 \circ p_j$. Pour $k \neq j$, on a $p_j(e_k) = 0$ donc $v_{i,j}(e_k) = 0$. D'autre part, on a $p_0 \circ p_j(e_j) = p_0(e_j) = \frac{1}{n}(e_1 + \dots + e_n)$, et on en déduit que $v_{i,j}(e_j) = p_i(e_1 + \dots + e_n) = e_i$. Ainsi, l'endomorphisme $v_{i,j}$ coïncide avec $u_{i,j}$ sur la base $\mathcal{B}$ et on a donc $v_{i,j} = u_{i,j}$. On a ainsi prouvé que $u_{i,j}$ est proportionnel à $p_i \circ p_0 \circ p_j$.

3. Soit $\varphi \in \text{GL}(E)$. Pour $u, v \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a, par distributivité de $\circ$ sur $+$:

$$F_\varphi(u + \lambda v) = \varphi \circ (u + \lambda v) \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ u \circ \varphi^{-1} + \lambda \varphi \circ v \circ \varphi^{-1} = F_\varphi(u) + \lambda F_\varphi(v)$$

Cela prouve que F_φ est linéaire, et donc un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.

Par ailleurs, pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on a

$$F_\varphi \circ F_{\varphi^{-1}}(u) = F_\varphi(\varphi^{-1} \circ u \circ \varphi) = \varphi \circ \varphi^{-1} \circ u \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = u,$$

d'où $F_\varphi \circ F_{\varphi^{-1}} = \text{Id}$. En échangeant le rôle de φ et de φ^{-1} , on a aussi $F_{\varphi^{-1}} \circ F_\varphi = \text{Id}$, et on en déduit que F_φ est inversible, d'inverse $F_{\varphi^{-1}}$.

Reste à prouver que F_φ est aussi un morphisme d'anneau. Cela résulte de ce que, pour $u, v \in \mathcal{L}(E)$, on a

$$F_\varphi(u \circ v) = \varphi \circ u \circ v \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ u \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ v \circ \varphi^{-1} = F_\varphi(u) \circ F_\varphi(v)$$

4. Soit p un projecteur. On a alors $F_\varphi(p) \circ F_\varphi(p) = F_\varphi(p \circ p) = F_\varphi(p)$, ce qui prouve que $F_\varphi(p)$ est également un projecteur. Pour $x \in E$, on a

$$x \in \text{Ker}(F_\varphi(p)) \Leftrightarrow \varphi \circ p \circ \varphi^{-1}(x) = 0 \Leftrightarrow p \circ \varphi^{-1}(x) = 0 \Leftrightarrow \varphi^{-1}(x) \in \text{Ker}(p) \Leftrightarrow x \in \varphi(\text{Ker}(p))$$

De façon analogue, on a, pour $y \in E$:

$$\begin{aligned} y \in \text{Im}(F_\varphi(p)) &\Leftrightarrow \exists x \in E, y = \varphi \circ p \circ \varphi^{-1}(x) \\ &\Leftrightarrow \exists x \in E, \varphi^{-1}(y) = p \circ \varphi^{-1}(x) \\ &\Leftrightarrow \varphi^{-1}(y) \in \text{Im}(p) \Leftrightarrow y \in \varphi(\text{Im}(p)) \end{aligned}$$

On a donc $\text{Ker}(F_\varphi(p)) = \varphi(\text{Ker}(p))$ et $\text{Im}(F_\varphi(p)) = \varphi(\text{Im}(p))$.

Ainsi, si p est le projecteur sur F parallèlement à G , $\varphi \circ p \circ \varphi^{-1}$ est le projecteur sur $\varphi(F)$, parallèlement à $\varphi(G)$.

5. a) On raisonne comme à la question 4 : pour un projecteur p , on a $F(p) \circ F(p) = F(p \circ p) = F(p)$.
b) Soit $u = F^{-1}(I_E)$ (rappelons que F est un automorphisme). On a alors

$$F(I_E) = F(I_E) \circ I_E = F(I_E) \circ F(u) = F(I_E \circ u) = F(u) = I_E$$

- c) D'après la question a), pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $q_i = F(p_i)$ est un projecteur, et il est non nul, car sinon p_i serait nul. Pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $q_i \circ q_j = F(p_i \circ p_j) = F(\delta_{i,j} p_i) = \delta_{i,j} q_i$. On en déduit, d'après la question 1, que $q_1 + \dots + q_n = F(p_1 + \dots + p_n) = F(I_E) = I_E$ est un projecteur (ce que l'on savait déjà), et que $E = \text{Im}(I_E) = \text{Im}(q_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(q_n)$. Il en résulte que $n = \text{rg}(q_1) + \dots + \text{rg}(q_n)$, et donc que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, q_i est de rang 1. Pour voir que c'est également le cas pour q_0 , il suffit de reprendre le même raisonnement avec les projecteurs $(p'_1, \dots, p'_n)$ définis comme $(p_1, \dots, p_n)$, mais à partir de $(e'_1, \dots, e'_n)$, où $e'_1 = e_0 = e_1 + \dots + e_n$ et $e'_i = e_1 - e_i$ pour $i \geq 2$. Il se trouve alors que $p'_1 = p_0$, qui est donc de rang 1.
6. a) Fixons x_0 non nul dans $\text{Im}(q_0)$. D'après la décomposition $E = \text{Im}(q_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(q_n)$, il existe de façon unique $x_1 \in \text{Im}(q_1), \dots, x_n \in \text{Im}(q_n)$ tels que $x_0 = x_1 + \dots + x_n$. Il s'agit alors de montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i \neq 0$. Montrons le par l'absurde et supposons donc que $x_i = 0$ pour un certain i . L'égalité $x_0 = x_1 + \dots + x_n$ peut se réécrire :

$$x_0 - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}} x_j = 0$$

On obtiendra une contradiction si l'on parvient à montrer que la somme $\text{Im}(q_0) + \sum_{j \neq i} \text{Im}(q_j)$ est directe, car alors l'égalité précédente impliquera que tous les x_j sont nuls, en particulier x_0 . Quitte à effectuer une permutation sur les indices, on peut supposer que $i = 1$, et il s'agit donc de montrer que la somme $\text{Im}(q_0) + \text{Im}(q_2) + \dots + \text{Im}(q_n)$ est directe. Comme $\text{rg}(q_0) + \text{rg}(q_2) + \dots + \text{rg}(q_n) = n$, cela revient à montrer que $\text{Im}(q_0) + \text{Im}(q_2) + \dots + \text{Im}(q_n) = E$. Or, on montre facilement que $p_0 + p_2 + \dots + p_n = p_0 + I_E - p_1$ est inversible (examiner par exemple sa matrice dans la base $\mathcal{B}' = (e_0, e_2, \dots, e_n)$). On en déduit que $F(p_0 + p_2 + \dots + p_n) = q_0 + q_2 + \dots + q_n$ est inversible également (en effet, si u est inversible, $F(u) \circ F(u^{-1}) = F(u \circ u^{-1}) = F(I_E) = I_E$, et $F(u)$ est inversible d'inverse $F(u^{-1})$). Dès lors :

$$E = \text{Im}(q_0 + q_2 + \dots + q_n) \subset \text{Im}(q_0) + \text{Im}(q_2) + \dots + \text{Im}(q_n)$$

cqdf.

- b) $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E , par construction, et on définit de façon univoque $\varphi \in \text{GL}(E)$ en posant $\varphi(e_i) = x_i$, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Remarquons qu'on a également $\varphi(e_0) = x_0$.
7. On considère l'automorphisme φ défini précédemment. Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. D'après la question 2.d, on a $u_{i,j} = np_i \circ p_0 \circ p_j$, et on a donc

$$F(u_{i,j}) = nq_i \circ q_0 \circ q_j$$

Notons maintenant que $q_0, q_1, \dots, q_n$ jouent, vis à vis de $x_0, x_1, \dots, x_n$, exactement le même rôle que jouent $p_0, p_1, \dots, p_n$ vis à vis de $e_0, e_1, \dots, e_n$. Plus précisément :

- Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, q_i est le projecteur sur $\text{vect}(x_i)$, parallèlement à $\text{vect}(\{x_k, k \neq i\})$.

- q_0 est le projecteur sur $\text{vect}(x_0)$, parallèlement à $\text{vect}(\{x_1 - x_k, k > 1\})$. Dès lors, en raisonnant exactement comme à la question **2.d**, on montre que $q_i \circ q_0 \circ q_j(x_k) = \delta_{j,k}x_i$, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Or, on a aussi

$$\varphi \circ u_{i,j} \circ \varphi^{-1}(x_k) = \varphi \circ u_{i,j}(e_k) = \varphi(\delta_{j,k}e_i) = \delta_{j,k}x_i$$

On a ainsi montré que $F(u_{i,j})$ coïncide avec $F_\varphi(u_{i,j})$ sur la base $(x_1, \dots, x_n)$ et que, par suite, ces deux endomorphismes sont les mêmes, par linéarité sur E .

Puisque la famille $(u_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ forme une base de $\mathcal{L}(E)$, on peut alors en déduire, par linéarité sur $\mathcal{L}(E)$, que $F = F_\varphi$.